

# Christian Giancola

INGEGNERIA MECCANICA · ROBOTICA INDUSTRIALE · MANIFATTURA ADDITIVA

Bologna, Italia · christiangiancola23@gmail.com · linkedin.com/in/christian-giancola · chrigia12.github.io/portfolio · github.com/ChriGia12

## PROFILO

Laureando in Ingegneria Meccanica con esperienza pratica in robotica industriale, automazione e manifattura additiva. Programmo e verifico sistemi robotici KUKA, sviluppo workflow in Rhino e Grasshopper e postprocessori Python che trasformano geometrie e toolpath in programmi KRL. Unisco progettazione meccanica, modellazione parametrica, simulazione robotica e sviluppo software per risolvere problemi di produzione reali.

## ESPERIENZA

**Tirocinante in robotica industriale e manifattura additiva** | Università di Bologna 2026 – in corso  
*Laboratorio di Montecuccolino, Bologna*

- Sviluppo di toolpath per deposizione robotizzata con robot KUKA a 6 assi, con Rhino 8, Grasshopper e KUKA|prc.
- Progettazione di strategie di slicing planare, inclinato e non planare per superfici e geometrie complesse.
- Sviluppo in Python di postprocessori che generano programmi KRL e gestiscono orientamento utensile, estrusione, asse esterno, sequenze di home e spurgo.
- Integrazione di un sistema elettromeccanico composto da robot, estrusore, utensile e asse lineare esterno.
- Workflow parametrici per ordinamento delle curve, continuità dei percorsi, controllo delle normali e generazione dei piani utensile.
- Simulazione e verifica di raggiungibilità, singolarità, orientamento e traiettorie prima dell'esecuzione sul robot.
- Prove sperimentali sul robot, analisi degli errori e modifica iterativa di parametri di processo e codice, in un gruppo multidisciplinare.

## PROGETTI

**KinePath** | Progetto software personale · chrigia12.github.io/KinePath 2026

- Applicazione web in TypeScript che importa mesh e BREP, genera toolpath planari e non planari, verifica cinematica e collisioni del KUKA KR16 ed esporta programmi KRL. Nata dalle esigenze emerse durante le prove di laboratorio.

**Toolpath Check** | Progetto software personale 2026

- Strumento per analizzare e validare percorsi robotici prima dell'esecuzione, con controlli geometrici e supporto alla lettura dei programmi di lavorazione.

**FrameForge** | Progetto software personale 2026

- Piattaforma sperimentale per ricostruire modelli CAD da immagini, video e disegni meccanici.

## FORMAZIONE

**Laurea in Ingegneria Meccanica** | Università di Bologna 2023 – in corso

- Tesi sperimentale, in corso, sulla generazione e sul controllo di toolpath per processi robotizzati di manifattura additiva.
- Ambiti principali: meccanica, disegno tecnico, progettazione, tecnologia meccanica, automazione, informatica e sistemi industriali.

**Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Chitarra Classica** | Conservatorio G. B. Martini, Bologna 2024 – in corso

## COMPETENZE TECNICHE

**Robotica e automazione:** KUKA KRL, KUKA|prc, programmazione offline, simulazione, toolpath, robot a 6 assi, assi esterni

**Manifattura:** deposizione robotizzata, slicing planare e non planare, continuità del percorso, orientamento utensile, estrusione

**Sviluppo software:** Python, TypeScript, C++, Three.js, postprocessing, elaborazione di dati geometrici, test automatici

**Progettazione parametrica:** Rhino 8, Grasshopper, curve, superfici, BREP, mesh, geometria computazionale

**CAD e disegno:** PTC Creo, AutoCAD, modellazione 3D, lettura e produzione di disegni tecnici

**Metodo:** prototipazione, test sperimentali, troubleshooting, documentazione tecnica, validazione dei risultati

## LINGUE E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**Italiano:** madrelingua · **Inglese:** B2, Cambridge First Certificate (Grade C), uso in contesti tecnici e professionali

Patente B · Arbitro di pallacanestro · Disponibile per attività R&D compatibili con il percorso universitario